◆ **تفوّق**

المستوى: شهادة التعليم المتوسط **المادة:** الرياضيات **المدة:** ساعتان

موضوع تجريبي لشهادة التعليم المتوسط في الرياضيات (النموذج 2)

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (3 نقاط)

$$C = \sqrt{72} - 2\sqrt{8} + \sqrt{2} \qquad D = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

1. اكتب C على الشكل $c\sqrt{2}$.
2. اكتب D على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.
3. بيّن أن $C \times D$ عدد طبيعي.

التمرين الثاني (3 نقاط)

باعت دار الثقافة 25 تذكرة لعرض مسرحي بمبلغ إجمالي قدره $4\,120\ \text{DA}$. ثمن تذكرة الكبار $200\ \text{DA}$ وثمن تذكرة الأطفال $120\ \text{DA}$.

اكتب جملة معادلتين تترجم الوضعية، ثم احسب عدد تذاكر كل صنف.

التمرين الثالث (3 نقاط)

1. f دالة تآلفية حيث $f(x) = 3x - 2$. احسب $f(2)$، ثم عيّن العدد الذي صورته 7.
2. g دالة خطية حيث $g(4) = 10$. عيّن عبارة $g(x)$.

التمرين الرابع (3 نقاط)

1. هرم منتظم قاعدته مربع طول ضلعه $6\ \text{cm}$ وارتفاعه $4\ \text{cm}$. احسب حجمه.
2. أسطوانة نصف قطر قاعدتها $3\ \text{cm}$ وارتفاعها $10\ \text{cm}$. احسب حجمها بدلالة π ثم قيمة مقربة إلى $0{,}01$.

الجزء الثاني (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

راتب السيد كمال الشهري $45\,000\ \text{DA}$. ينفق 30% منه على الكراء، و $\frac{1}{3}$ منه على الغذاء، ويدّخر الباقي.

1. احسب مبلغ الكراء ومبلغ الغذاء.
2. احسب المبلغ الذي يدّخره شهريًا، ثم النسبة المئوية التي يمثلها من الراتب (دوّر إلى الوحدة).
3. يريد شراء حاسوب لابنه ثمنه $99\,000\ \text{DA}$. بعد كم شهرًا يجمع ثمنه؟

بالتوفيق